

POLITECNICO
MILANO 1863

Fondamenti di Automatica

a.a. 2023-2024

Prof. Giorgio Riva

24 giugno 2024 - Appello

SOLUZIONI

Esercizio 1

Si consideri il sistema rappresentato in Figura 1.

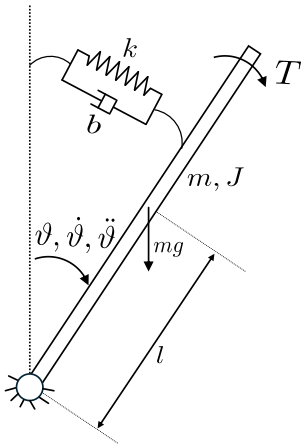


Figura 1: Pendolo.

Il sistema è composto da un'asta incernierata, il cui unico grado di libertà è l'angolo ϑ. Come rappresentato in Figura 1, si assume che $\vartheta = 0$ rappresenti la posizione corrispondente all'asta rivolta verso l'alto. L'asta è caratterizzata da massa m, momento di inerzia baricentrico J, e distanza del baricentro dal centro di rotazione pari a l. Il parametro g rappresenta l'accelerazione di gravità.
L'asta è connessa ad un riferimento verticale mediante una molla e uno smorzatore, i quali generano una coppia sull'asta proporzionale rispettivamente alla posizione angolare ϑ (con coefficiente di rigidezza k), e alla velocità angolare $\dot{\vartheta}$ (con coefficiente di smorzamento b). Infine, sull'asta può essere un'applicata un coppia T esternamente.

Il sistema di Figura 1 è descritto dalla seguente equazione differenziale di ordine 2:

$$(J + ml^2)\ddot{\vartheta} + b\dot{\vartheta} + k\vartheta - mgl\sin\vartheta = T$$

Se non specificato diversamente si assuma che i parametri k, b, m, l, J, g siano **positivi**.

Domanda 1.1 Si scriva una rappresentazione in forma di stato per il sistema in oggetto, considerando come variabile di uscita la posizione angolare ϑ del pendolo e come variabile di ingresso la coppia esterna T.

Si definisce il vettore di stato: $x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \vartheta \\ \dot{\vartheta} \end{bmatrix}$. *Inoltre, come specificato nella consegna si definiscono* $u = T$ *e* $y = \vartheta = x_1$.
La rappresentazione in forma di stato, partendo dall'equazione differenziale ingresso-uscita di ordine 2, risulta:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = \dfrac{1}{J + ml^2}\left(-kx_1 + mgl\sin x_1 - bx_2 + u\right) \\ y = x_1 \end{cases}$$

Domanda 1.2 Si verifichi che $\bar{x} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ sia uno stato di equilibrio del sistema dinamico quando $\bar{T} = \bar{u} = 0$.

Per verificare che sia uno stato di equilibrio si deve verificare che $f(\bar{x}, \bar{u}) = 0$*:*

$$\begin{cases} 0 = 0 \\ 0 = \dfrac{1}{J + ml^2} \left(-k \cdot 0 + mgl \sin 0 - b \cdot 0 + 0\right) = 0 \end{cases}$$

Di conseguenza, lo stato $\bar{x} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ *è uno stato di equilibrio del sistema dinamico quando* $\bar{T} = \bar{u} = 0$.

Domanda 1.3 Sempre considerando lo stato di equilibrio $\bar{x} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$, si discuta la sua stabilità al variare della rigidezza della molla $k > 0$.

Per studiare la stabilità dell'equilibrio si linearizza il sistema dinamico intorno $\bar{x} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ *e si studiano gli autovalori della matrice della dinamica* $f_x(\bar{x}, \bar{u})$ *del sistema linearizzato.*

$$f_x(\bar{x}, \bar{u}) = \frac{\partial f}{\partial x}(\bar{x}, \bar{u}) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{k - mgl\cos(\bar{x_1})}{J + ml^2} & -\frac{b}{J + ml^2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{k - mgl}{J + ml^2} & -\frac{b}{J + ml^2} \end{bmatrix}$$

Dall'analisi di $f_x(\bar{x}, \bar{u})$ *risulta che:*

$$\begin{cases} tr(f_x(\bar{x}, \bar{u})) = -\dfrac{b}{J + ml^2} < 0, \, \forall k \\ det(f_x(\bar{x}, \bar{u})) = \dfrac{k - mgl}{J + ml^2} \end{cases}$$

Da cui si conclude che :

- *se* $\mathbf{k > mgl}$*:* $tr(f_x(\bar{x}, \bar{u})) < 0$ *e* $det(f_x(\bar{x}, \bar{u})) > 0 \rightarrow$ ***equilibrio asintoticamente stabile*** *(tutti gli autovalori hanno parte reale negativa).*

- *se* $\mathbf{k < mgl}$*:* $tr(f_x(\bar{x}, \bar{u})) < 0$ *e* $det(f_x(\bar{x}, \bar{u})) < 0 \rightarrow$ ***equilibrio instabile*** *(esiste almeno un autovalore con parte reale positiva).*

- *se* $\mathbf{k = mgl}$*: la matrice diventa triangolare e gli autovalori si trovano sulla diagonale (*$\lambda_1 = 0$*,* $\lambda_2 = -\frac{b}{J + ml^2} < 0$*)* $\rightarrow$ ***non posso dire nulla sulla stabilità dell'equilibrio dall'analisi del sistema linearizzato****.*

Domanda 1.4 si pongano ora:

k $[Nm/rad]$	b $[Nms/rad]$	m $[kg]$	J $[kgm^2]$	l $[m]$	g $[m/s^2]$
2	0.2	0.5	7	2	9.81

Dato $u(t) = 0, \forall t$, si determini una condizione iniziale x_0 tale per cui il movimento dello stato $x(t)$ del sistema nonlineare di partenza soddisfi la condizione

$$\lim_{t \to +\infty} x(t) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Dall'analisi al punto precedente, con i valori dei parametri proposti, l'equilibrio $\bar{x} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ *risulta instabile. Di conseguenza, l'unica condizione iniziale che soddisfa la richiesta è* $x_0 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$*, che corrisponde proprio alla condizione di equlibrio, tale che*

$$x(t) = x_0 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \forall t$$

Esercizio 2

Si consideri il seguente sistema dinamico lineare invariante a tempo continuo:

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$$
$$y(t) = Cx(t)$$

dove

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ -2 & -2 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 2 \end{bmatrix}$$

Domanda 2.1 Si valuti la stabilità del sistema.

La matrice A è triangolare, per cui gli autovalori della matrice sono sulla diagonale:

$$\lambda_1 = -1, \lambda_2 = -2$$

Siccome $\Re(\lambda_i) < 0$, $\forall i = 1, 2$, il sistema è asintoticamente stabile.

Domanda 2.2 Si calcoli la funzione di trasferimento del sistema $G(s)$ e si dia una rappresentazione **qualitativa** della risposta dell'uscita $y(t)$ allo scalino $u(t) = \text{sca}(t)$, con condizioni iniziali nulle.

Si applica la definizione:

$$\begin{aligned} G(s) &= C(sI - A)^{-1}B \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s+1 & 0 \\ 2 & s+2 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{(s+1)(s+2)} \begin{bmatrix} 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s+2 & 0 \\ -2 & s+1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \\ &= \frac{s-2}{(s+1)(s+2)} \end{aligned}$$

Per tracciare la risposta qualitativa si porta la funzione di trasferimento nella forma con guadagno e costanti di tempo:

$$G(s) = -\frac{1 - 0.5s}{(1+s)(1+0.5s)}$$

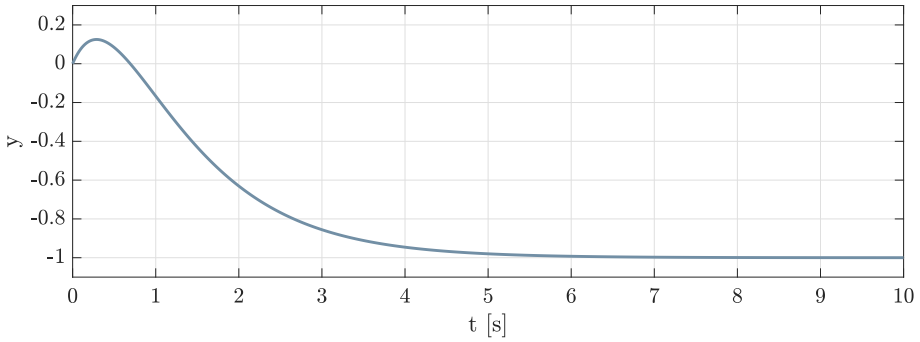
- *guadagno* $\mu = -1$
- *poli:* $\tau_1 = 1$ *e* $\tau_2 = 0.5$
- *zero:* $T = -0.5 < 0$

La risposta qualitativa è caratterizzata da:

- *valore iniziale* $y(0) = 0$
- *valore di regime* $y(\infty) = -1$
- *tempo di assestamento* $t_a \simeq 5\tau_1 = 5s$
- *sottoelongazione iniziale (verso l'alto siccome* $\mu < 0$*) dovuta a* $T < 0$

In alternativa, la risposta può essere anche approssimata come:

- *la risposta del sistema del primo ordine* $\hat{G}(s) = \frac{-1}{1+s}$*, considerando solo il polo dominante e il fatto che* $|T| < \tau_1$ *(la sottoelongazione è contenuta)*
- *la risposta del sistema del primo ordine* $\hat{G}(s) = -\frac{1-0.5s}{1+s}$*, considerando solo il polo dominante e lo zero con parte reale positiva.*



Per calcolare in maniera **approssimata** il movimento dell'uscita di tale sistema dinamico a tempo continuo, si costruisce una sua rappresentazione a tempo discreto

$$x_{k+1} = Fx_k + Gu_k$$
$$y_k = Hx_k$$

dove k è l'indice del tempo discreto, e le matrici del sistema dinamico, ottenuto utilizzando il metodo di Eulero, risultano:

$$F = (I + A \cdot \Delta T) \quad G = B \cdot \Delta T \quad H = C$$

dove I è la matrice identità, (A, B, C) sono le matrici del sistema a tempo continuo, e $\Delta T > 0$ rappresenta l'intervallo di discretizzazione, tale che $t = k \cdot \Delta T$.

Domanda 2.3 Si determinino i valori dell'intervallo di discretizzazione $\Delta T > 0$ tale che il sistema a tempo discreto sia asintoticamente stabile.

Le matrici del sistema a tempo discreto sono:

$$F = \begin{bmatrix} 1 - \Delta T & 0 \\ -2\Delta T & 1 - 2\Delta T \end{bmatrix}, G = \begin{bmatrix} \Delta T \\ 0 \end{bmatrix}, H = \begin{bmatrix} 1 & 2 \end{bmatrix}$$

La matrice F è triangolare, per cui gli autovalori della matrice sono sulla diagonale:

$$\lambda_1 = 1 - \Delta T, \lambda_2 = 1 - 2\Delta T$$

Affinchè il sistema sia asintoticamente stabile si deve verificare la condizione:

$$\begin{cases} |1 - \Delta T| < 1 \\ |1 - 2\Delta T| < 1 \end{cases}$$

Da cui si ricava:

$$\begin{cases} 0 < \Delta T < 2 \\ 0 < \Delta T < 1 \end{cases}$$

Si prende la condizione più stringente: il sistema è asintoticamente stabile se

$$0 < \Delta T < 1$$

Domanda 2.4 (Facoltativo) Si ponga ora $\mathbf{\Delta T = 0.25\,s}$.
Si calcolino i primi 4 campioni ($k = 0, 1, 2, 3$) della risposta allo scalino $u_k = \text{sca}_k$, $k \geq 0$, con condizioni iniziali nulle (**suggerimento:** usare la calcolatrice). Si commenti il risultato rispetto al comportamento qualitativo della risposta allo scalino del sistema a tempo continuo alla domanda 2.2.

Le matrici del sistema sono:

$$F = \begin{bmatrix} 0.75 & 0 \\ -0.5 & 0.5 \end{bmatrix}, G = \begin{bmatrix} 0.25 \\ 0 \end{bmatrix}, H = \begin{bmatrix} 1 & 2 \end{bmatrix}$$

Per calcolare i campioni della risposta si applicano le equazioni del sistema in modo iterativo partendo da $x_0 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$.

- *k = 0:* $y_0 = Hx_0 = 0$
- *k = 1:* $\begin{cases} x_1 = Fx_0 + G = \begin{bmatrix} 0.25 \\ 0 \end{bmatrix} \\ y_1 = Hx_1 = 0.25 \end{cases}$
- *k = 2:* $\begin{cases} x_2 = Fx_1 + G = \begin{bmatrix} 0.4375 \\ -0.125 \end{bmatrix} \\ y_2 = Hx_2 = 0.1875 \end{cases}$
- *k = 3:* $\begin{cases} x_3 = Fx_2 + G = \begin{bmatrix} 0.578125 \\ -0.28125 \end{bmatrix} \\ y_3 = Hx_3 = 0.015625 \end{cases}$

Analizzando la sequenza dei campioni della risposta y_k si nota un andamento compatibile con la sottoelongazione (risposta inversa) presente nella risposta qualitativa del sistema dinamico a tempo continuo che si vuole approssimare.

Esercizio 3

Si consideri lo schema a blocchi rappresentato in Figura 2.

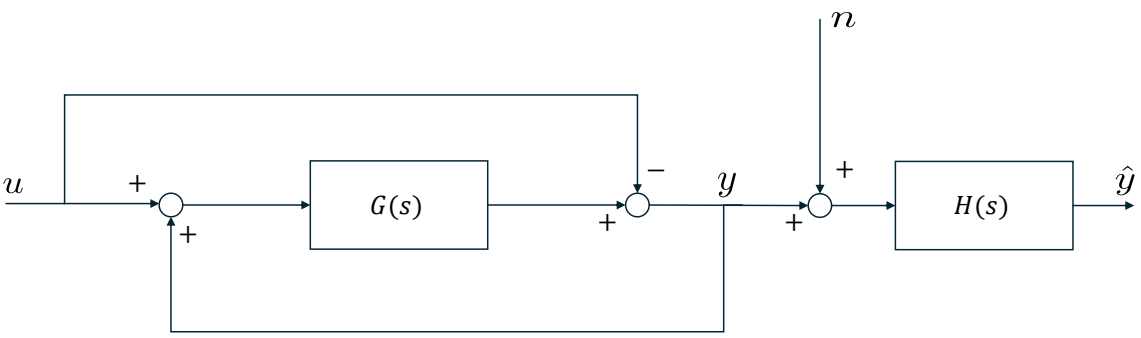


Figura 2: Schema a blocchi.

Domanda 3.1 Si determini un'espressione della funzione di trasferimento $G(s)$ coerente con il diagramma di Bode della risposta in frequenza rappresentato in Figura 3.

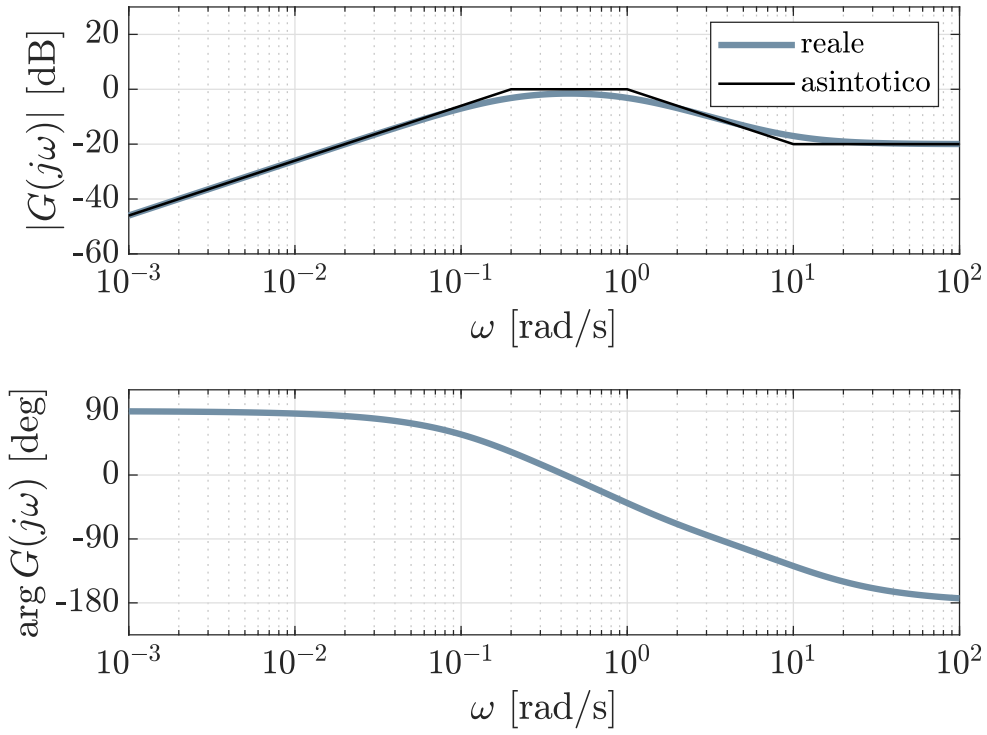


Figura 3: Risposta in frequenza di $G(s)$.

Dall'analisi della risposta in frequenza si ricostruisce che:

- *la pendenza iniziale è* $+20\,dB/decade$ *(+1) con fase iniziale* $+90°$ $\rightarrow$ *tipo* $g = 1$ *e guadagno* $\mu > 0$

- *la retta iniziale di pendenza +1 interseca l'asse a* $0\,dB$ *in* $\omega = 0.2 \rightarrow |\mu| = 5$
- *in* $\omega = 0.2$ *è presente un cambio di pendenza del diagramma del modulo da +1 a 0, con fase decrescente* $\rightarrow$ *polo reale con* $\Re < 0$*:* $\tau = 1/0.2 = 5$
- *in* $\omega = 1$ *è presente un cambio di pendenza del diagramma del modulo da 0 a -1, con fase decrescente* $\rightarrow$ *polo reale con* $\Re < 0$*:* $\tau = 1$
- *in* $\omega = 10$ *è presente un cambio di pendenza del diagramma del modulo da -1 a 0, con fase decrescente* $\rightarrow$ *zero reale con* $\Re > 0$*:* $T = -0.1$

Da cui:

$$G(s) = \frac{5s}{1+5s}\frac{1-0.1s}{1+s}$$

Domanda 3.2 Si calcoli la funzione di trasferimento tra u e y in funzione di $G(s)$.

Dall'analisi dei segnali si scrive:

$$y = G(s)\,(u+y) - u$$

Risolvendo per y *si ottiene*

$$y = \frac{G(s)-1}{1-G(s)}u = -u$$

Da cui, la funzione di trasferimento tra u *e* y *risulta:*

$$G_{yu}(s) = -1$$

ovvero una relazione statica tra ingresso e uscita.

Domanda 3.3 Sapendo che lo spettro del segnale y è interamente contenuto nell'intervallo di pulsazioni $\omega \in [0, 0.5]$, si progetti un possibile filtro $H(s)$ tale che l'effetto del rumore di misura $n(t) = \sin(50t)$ sia attenuato di almeno un fattore 10, lasciando inalterato il segnale y.

La soluzione più semplice al problema è rappresentata da un filtro passa-basso di ordine 1, della forma

$$H(s) = \frac{1}{1 + s/\omega_h}$$

dove la pulsazione ω_h rappresenta l'estremo superiore della banda passante del filtro.
I requisiti possono essere tradotti come:

- $\omega_h > 0.5$*: in modo da lasciare inalterato il segnale y*
- $|H(j50)| \leq 1/10 (\leq -20dB)$

La scelta più semplice, ma non unica, è $\omega_h = 5$, ovvero una decade prima della pulsazione del rumore di misura (infatti il diagramma asintotico di $H(s)$ scende con pendenza $-20dB/decade$ a partire da $\omega = 5$, in modo tale che $|H(j50)|_{dB} = -20dB$):

$$H(s) = \frac{1}{1 + s/5}$$

Esercizio 4

Si consideri il sistema di controllo in retroazione in Figura 4.

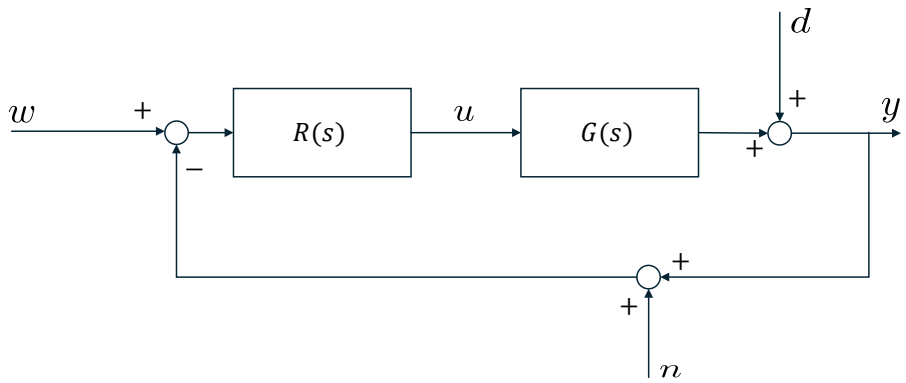


Figura 4: Schema a blocchi sistema di controllo.

dove $G(s) = \frac{1}{(1-s)^2}$ e $R(s) = \frac{k(1+0.1s)}{s}$.

Domanda 4.1 Si determinino i valori di $k \in \mathbb{R}$ affinchè il sistema in anello chiuso sia asintoticamente stabile mediante lo studio del **polinomio caratteristico**.

La funzione di trasferimento di anello $L(s)$ risulta

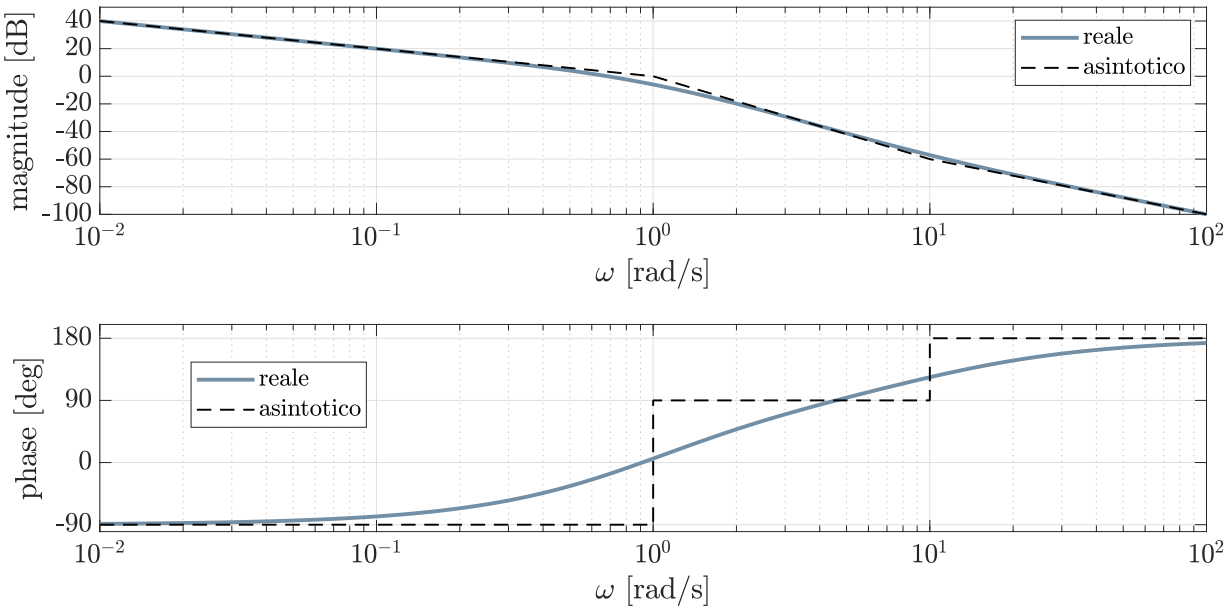
$$L(s) = \frac{N(s)}{D(s)} = \frac{k(1+0.1s)}{s(1-s)^2}$$

Il polinomio caratteristico della sistema di controllo in anello chiuso è

$$\varphi_{ac}(s) = N(s) + D(s) = k(1+0.1s) + s(1-s)^2 = s^3 - 2s^2 + (0.1k+1)s + k$$

Siccome i primi due coefficienti del polinomio caratteristico (del termine di grado 3 e di grado 2) non dipendono da k e sono discordi, la condizione necessaria per l'asintotica stabilità non è soddisfatta. Si conclude che il sistema in anello chiuso non è asintoticamente stabile $\forall k$.

Domanda 4.2 Si tracci ora il diagramma di Bode di $L(s)$ per $k = 1$.



Domanda 4.3 Dato il diagramma qualitativo di Nyquist associato a $L(s)$ per $k = 1$ in Figura 5, si spieghi come tracciare tale diagramma a partire dal diagramma di Bode precedente.
Inoltre, si verifichi il risultato alla domanda 4.1 (studio della stabilità asintotica al variare di $k \in \mathbb{R}$) mediante il **criterio di Nyquist**.

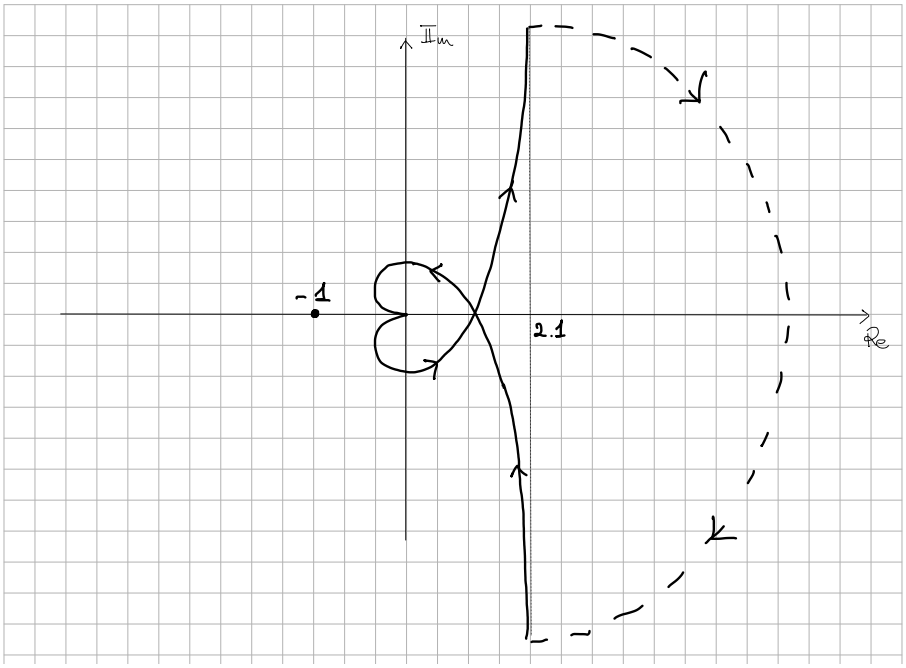


Figura 5: Nyquist $L(s)$ per $k = 1$.

Il tracciamento del diagramma polare qualitativo associato a $L(s)$ per $k = 1$ (e di conseguenza il diagramma di Nyquist) è immediato dall'analisi del diagramma di bode:

- *il diagramma parte con modulo infinito e fase $-90°$, quindi con un asintoto verticale.*
- *il modulo è sempre decrescente.*
- *la fase è sempre crescente, passando da $-90°$ a $+180°$. Il diagramma polare si sviluppa quindi, nell'ordine, tra quarto, primo e secondo quadrante.*
- *per $\omega \to +\infty$ il diagramma entra nell'origine (il modulo tende a 0) con tangente orizzontale, in quanto la fase tende a $-180°$.*

Inoltre, è possibile calcolare l'asintoto verticale di partenza esplicitando la parte reale e la parte immaginaria di $L(j\omega)$:

$$\begin{aligned} L(j\omega) &= \frac{1 + j0.1\omega}{j\omega(1 - j\omega)^2} = -j\frac{1}{\omega}\frac{1 + j0.1\omega}{(1 + \omega^2) - j2\omega} \\ &= -j\frac{1}{\omega}\frac{1 + j0.1\omega}{(1 + \omega^2) - j2\omega} \cdot \frac{(1 + \omega^2) + j2\omega}{(1 + \omega^2) + j2\omega} \\ &= -j\frac{1}{\omega}\frac{(1 + \omega^2 - 2\omega) + j(0.1\omega(1 + \omega^2) + 2\omega)}{(1 + \omega^2)^2 + 4\omega^2} \\ &= \frac{0.1(1 + \omega^2) + 2}{(1 + \omega^2)^2 + 4\omega^2} - j\frac{1}{\omega}\frac{1 + \omega^2 - 2\omega}{(1 + \omega^2)^2 + 4\omega^2} \end{aligned}$$

L'asintoto verticale si trova calcolando il limite per $\omega \to 0$ della parte reale di $L(j\omega)$:

$$\lim_{\omega \to 0} \frac{0.1(1 + \omega^2) + 2}{(1 + \omega^2)^2 + 4\omega^2} = 2.1$$

A partire dal diagramma di Nyquist in Figura 5, si può facilmente verificare che non esiste nessun valore di k che rende asintoticamente stabile il sistema in retroazione. Infatti, utilizzando l'estensione del criterio di Nyquist, notiamo che al variare del punto $-\frac{1}{k}$ *si possono ottenere solamente tre casistiche:*

- $N = 0$ *(nessun giro)*
- $N = 1$ *(1 giro in senso antiorario)*
- $N = -1$ *(1 giro in senso orario)*

Siccome $P = 2$ *(*$L(s)$ *ha due poli a parte reale positiva):*

$$\nexists k \in \mathbb{R} : N(k) = P$$

Si è quindi verificato che non esiste nessun valore di k tale che il sistema sia asintoticamente stabile.

Domanda 4.4 Riguardo il sistema di controllo in Figura 4 è noto che:

- lo spettro del disturbo $d(t)$ è interamente contenuto nell'intervallo di pulsazioni $\omega \in [0, 0.2]$
- lo spettro del rumore di misura $n(t)$ è interamente contenuto nell'intervallo di pulsazioni $\omega \in [12, +\infty)$

Discutere se esiste una taratura di k che sia efficace per attenuare entrambi i disturbi.

> *Siccome si è precedentemente verificato che non esiste nessun valore di k tale per cui il sistema in anello chiuso è asintoticamente stabile, non esiste nessuna taratura di k in grado di attenuare i disturbi descritti.*

Esercizio 5

Per ogni domanda, si indichi **l'unica** risposta corretta tra quelle proposte.

Domanda 5.1 Aggregando in retroazione un sistema asintoticamente stabile e uno instabile, il sistema complessivo risulta

- ☐ instabile
- ■ non si può sapere a priori la proprietà di stabilità
- ☐ semplicemente stabile
- ☐ asintoticamente stabile

Domanda 5.2 I modi di un sistema dinamico lineare invariante a tempo continuo sono: te^{-t}, e^{-t}.

- ☐ il sistema ha autovalori distinti
- ☐ il sistema ha autovalori complessi coniugati
- ☐ non posso dire nulla sulla stabilità del sistema
- ■ il sistema è asintoticamente stabile

Domanda 5.3 La funzione di anello $L(s)$ di un sistema di controllo in retroazione non ha poli a parte reale positiva e $|L(j\omega)| < 1$, $\forall\omega$.

- ☐ il sistema in anello chiuso è asintoticamente stabile con margine di fase pari a 90°
- ■ il sistema in anello chiuso è asintoticamente stabile con margine di fase infinito
- ☐ non posso dire nulla sulla stabilità in anello chiuso con queste informazioni
- ☐ il sistema in anello chiuso è instabile

Domanda 5.4 Ogni sistema dinamico nonlineare invariante a tempo continuo $\dot{x}(t) = f(x(t), u(t))$

- ☐ non ammette equilibri
- ☐ ammette almeno uno stato di equilibrio
- ☐ ha uno e uno solo stato di equilibrio
- ■ nessuna delle precedenti

Domanda 5.5 Gli autovalori del sistema linearizzato intorno ad un equilibrio di un sistema dinamico invariante a tempo discreto sono $\lambda_1 = 0$ e $\lambda_2 = 0.5$.

- ■ l'equilibrio è asintoticamente stabile
- ☐ non posso dire nulla sulla stabilità dell'equilibrio
- ☐ l'equilibrio è instabile
- ☐ l'equilibrio è semplicemente stabile